UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

TEMA:

ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN AGROPECUARIA EN EL PERÚ (ENA 2014–2024)

PRESENTADO POR:

JOSÉ JULIÁN MULLUNI CÁNDIA

NOMBRE DE LA ASIGNATIRA:

ESTADISTICA ESPACIAL

RESPONSABLE DE ASIGNATURA:

TORRES CRUZ FRED

SEMESTRE Y SECCIÓN:

X - GRUPO B

PUNO-PERÚ

2026

Índice

1. Introducción 3
2. Objetivo 3
3. Metodología 3
4. Resultados 4
CONCLUSIONES 7
RECOMENDACIONES 7
REFERENCIAS 8

1. Introducción

El sector agropecuario es clave en la economía peruana, especialmente en zonas rurales. Analizar la participación y la toma de decisiones dentro de estas actividades permite identificar desigualdades y oportunidades de mejora, particularmente en términos de género y distribución territorial.

2. Objetivo

Analizar la participación en labores agropecuarias y la toma de decisiones en el Perú, utilizando datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2014–2024, considerando diferencias por departamento y género.

3. Metodología

Software y entorno de trabajo

El análisis se realizó utilizando el lenguaje de programación **R**, mediante el entorno de desarrollo RStudio. Este software permite el tratamiento, análisis y visualización de datos espaciales de forma eficiente.

Librerías utilizadas

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron las siguientes librerías:

- **haven**: lectura de archivos SPSS (.sav).
- **dplyr**: manipulación y transformación de datos.
- **ggplot2**: visualización de datos.
- **sf**: manejo de datos espaciales (Simple Features).
- **rnaturalearth**: acceso a mapas base del mundo y países.
- **rnaturalearthdata**: soporte de datos geográficos.
- **rnaturalearthhires**: mapas de alta resolución.
- **viridis**: escalas de colores perceptualmente uniformes.
- **tidyr**: limpieza y reestructuración de datos.
- **knitr**: generación de reportes dinámicos.
- **scales**: ajuste de escalas en gráficos.
- **gridExtra**: organización de múltiples gráficos en una sola visualización.

Se emplearon las siguientes variables:

- **ANIO**: año de la encuesta
- **CCDD**: código de departamento
- **CCPP**: código de provincia
- **CCDI**: código de distrito

- **P1103**: sexo del informante

- **P1107**: participación en labores agropecuarias
- **P1107B**: toma de decisiones en actividades agropecuarias

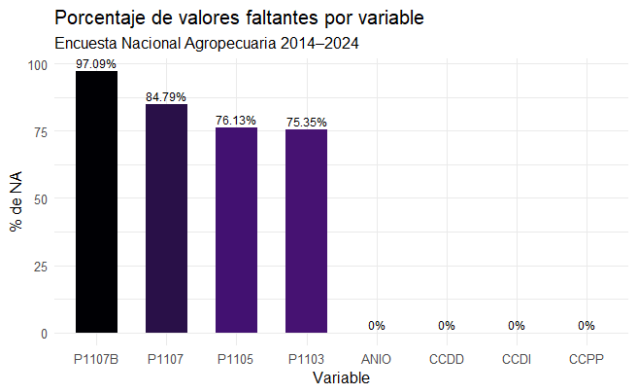
El procedimiento incluyó:

- Limpieza de datos (eliminación de valores faltantes en variables clave)
- Transformación de variables a formato numérico
- Cálculo de indicadores porcentuales por departamento (CCDD).
- Análisis comparativo por sexo.
- Elaboración de mapas temáticos para visualizar los resultados a nivel nacional.
- Visualización mediante mapas temáticos usando R.

	VARIABLE <CHR>	N_TOTAL <INT>	N_FALTANTE <INT>	PORCENTAJE_FALTANTE <DBL>
ANIO	ANIO	3843598	0	0.00
CCDD	CCDD	3843598	0	0.00
CCPP	CCPP	3843598	0	0.00
CCDI	CCDI	3843598	0	0.00
P1103	P1103	3843598	2895970	75.35
P1105	P1105	3843598	2926026	76.13
P1107	P1107	3843598	3259117	84.79
P1107B	P1107B	3843598	3731806	97.09

4. Resultados

Variable	% NA	Interpretación
ANIO, CCDD, CCPP, CCDI	0%	PERFECTAS
P1103 (Sexo)	75%	muchos faltantes
P1105 (Educación)	76%	muchos faltantes
P1107 (Participación)	84%	muy alto
P1107B (Decisiones)	97%	CRÍTICO



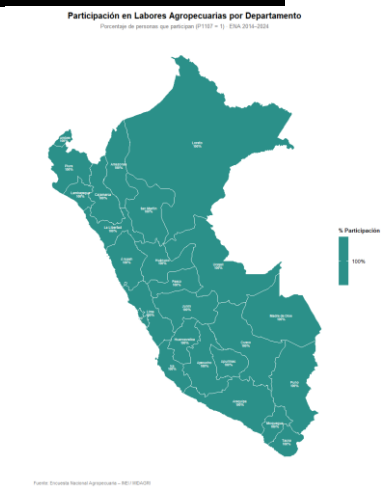
Las variables ANIO, CCDD, CCPP y CCDI presentan 0% de valores faltantes, lo que indica una calidad de datos óptima para el análisis temporal y geográfico. Esto permite ubicar correctamente la información sin pérdida de registros, garantizando una base sólida para el estudio.

En contraste, las variables clave presentan altos niveles de datos faltantes. La variable P1103 (sexo) tiene un 75% de ausencia, mientras que P1105 (educación) alcanza el 76%, lo que limita su uso en análisis complementarios. Por su parte, P1107 (participación) presenta un 84% de valores faltantes, dificultando identificar correctamente la participación agropecuaria. Finalmente, P1107B alcanza un nivel crítico de 97% de ausencia, lo que implica una disponibilidad muy reducida de información válida para este indicador.

Debido a estos niveles de incompletitud, es necesario eliminar los registros con valores faltantes en las variables clave. Esto se debe a que los cálculos de indicadores requieren datos completos para ser válidos, y la inclusión de datos incompletos generaría resultados sesgados o incorrectos.

DATOS ELIMINADOS:

```
Dimensiones tras limpieza: 93133 filas
Filas eliminadas: 3750465
```



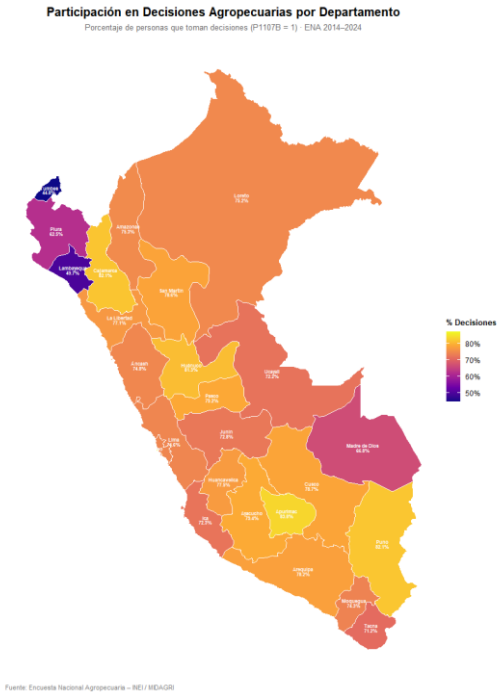
PARTICIPACIÓN AGROPECUARIA

Este resultado no refleja la realidad del fenómeno analizado, sino que responde a un problema en la construcción del indicador. Específicamente, la base de datos fue previamente filtrada considerando únicamente a las personas que participan en actividades agropecuarias (P1107 = 1), lo que genera que el porcentaje calculado sea igual a 100% en todos los casos.

Por lo tanto, el mapa no permite comparar diferencias entre departamentos ni analizar patrones espaciales, debido a la falta de variabilidad en los datos.

TOMA DE DECISIONES AGROPECUARIAS

El mapa muestra **el** porcentaje de personas que participan en la toma de decisiones agropecuarias en cada departamento.



Zonas con colores más intensos (rojo / morado)

- Indican mayor porcentaje de personas que toman decisiones**.**
- Esto significa que en esos departamentos:
  - Hay mayor involucramiento activo en la gestión agropecuaria.
  - Las personas no solo trabajan, sino que también deciden qué producir, cómo y cuándo.
- Puede reflejar:
  - Mayor autonomía de los productores
  - Estructuras familiares donde más miembros participan en decisiones

Zonas con colores claros (amarillo / claro)

- Indican **menor porcentaje de personas que toman decisiones**.
- Esto significa que:
  - Muchas personas **participan en el trabajo**, pero **no deciden**.
- Puede reflejar:

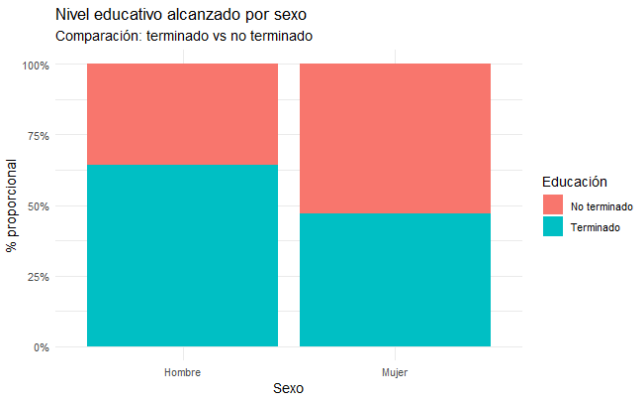
- Concentración de decisiones en pocas personas (ej. jefe de hogar)
- Menor acceso a poder de decisión (especialmente mujeres o jóvenes)

Zonas intermedias

- Representan un **equilibrio moderado**.
- Hay participación en decisiones, pero no es tan alta ni tan baja.

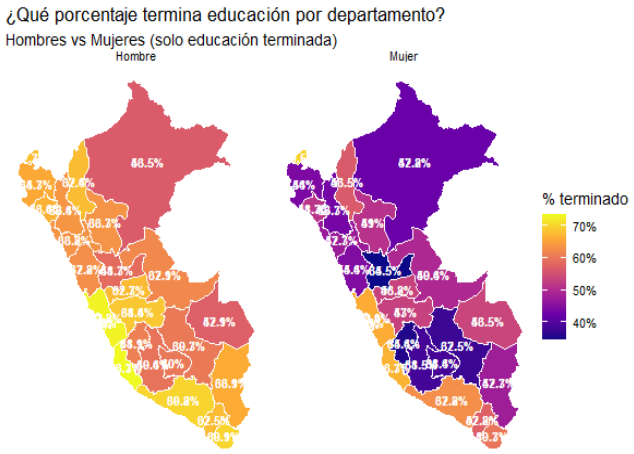
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR SEXO - COMPARACIÓN: TERMINADO VS NO TERMINADO

El gráfico muestra que existe una diferencia clara en el nivel educativo alcanzado según sexo: aproximadamente el 62% de los hombres ha terminado sus estudios, mientras que en las mujeres este porcentaje es menor, alrededor del 47%. Esto indica una brecha de género en la finalización educativa, donde los hombres tienen mayor probabilidad de completar su formación, mientras que las mujeres presentan mayores niveles de no conclusión, lo que puede reflejar desigualdades en el acceso, permanencia o continuidad dentro del sistema educativo.



NIVEL EDUCATIVO PROMEDIO POR DEPARTAMENTO EN EL PERÚ (ENA 2014–2024)

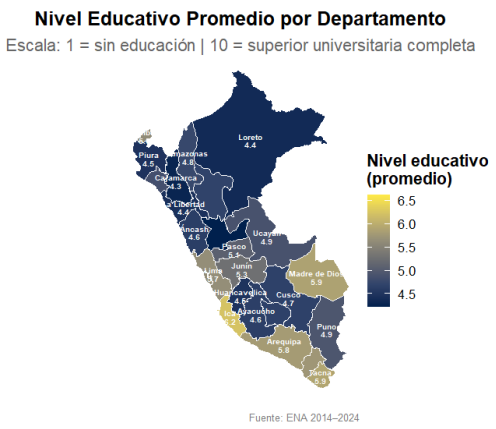
}En el mapa de nivel educativo promedio por departamento**,** los colores representan el valor promedio del nivel educativo en cada región (donde valores más altos significan mayor nivel educativo alcanzado).



Los departamentos con colores más oscuros (tonos más intensos dentro de la escala) indican que, en promedio, las personas han alcanzado niveles educativos más altos, es decir, más cercanos a educación secundaria completa o superior. En cambio, los departamentos con colores más claros reflejan un nivel educativo promedio más bajo, lo

que implica mayor presencia de población con primaria incompleta, secundaria incompleta o incluso sin educación.

Por otro lado, este mapa muestra la distribución del nivel educativo promedio por departamento en una escala de 1 a 10. Los colores más oscuros indican mayor nivel educativo (secundaria o superior), mientras que los más claros reflejan menor nivel (primaria o sin educación).



Si hay diferencias marcadas de color entre departamentos, existe desigualdad educativa territorial; si los colores son similares, el nivel educativo es más homogéneo. Las etiquetas permiten comparar directamente los valores entre regiones e identificar cuáles están más avanzadas y cuáles presentan rezago educativo.

CONCLUSIONES

Se identificó que la participación en actividades agropecuarias no presenta variabilidad útil debido a la forma de filtrado de la base de datos, lo que limita su interpretación espacial.

La variable de toma de decisiones agropecuarias presenta diferencias entre departamentos, evidenciando desigualdad en el nivel de participación activa en la gestión del sector.

Se evidencia una brecha de género en el nivel educativo alcanzado, donde los hombres presentan mayor tasa de finalización en comparación con las mujeres.

A nivel territorial, existe heterogeneidad en el nivel educativo promedio entre departamentos del Perú, lo que refleja desigualdades estructurales.

La calidad de los datos representa una limitación importante, debido a altos porcentajes de valores faltantes en variables clave del estudio.

RECOMENDACIONES

Mejorar los procesos de recolección de datos en la ENA, especialmente en variables relacionadas con participación y toma de decisiones.

Reducir la tasa de valores faltantes mediante controles de calidad en el levantamiento de información.

Fortalecer políticas públicas orientadas a cerrar la brecha de género en educación en zonas rurales.

Promover el acceso equitativo a la educación en departamentos con menor nivel educativo promedio.

Utilizar técnicas de imputación de datos en futuros estudios para mejorar la calidad del análisis estadístico.

REFERENCIAS

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2014–2024). *Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)*.

Pebesma, E. (2022). *Simple Features for R: Standardized Support for Spatial Vector Data*.

Wickham, H. et al. (2019). *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*.

Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. -

South, A. (2017). *rnaturalearth: World Map Data for R*.